

Kuantum Kredi Karti Dolandırıcılık Tespiti (QSVM)

SSB Kuantum Algoritma Yarismasi - Bireysel Proje Raporu

Mehmet Celik - Temmuz 2026

1. Ozet

Bu projede, sinif dengesizligi yuksek olan ve yuksek boyutlu veriler iceren kredi karti harcamalarindaki sahtekarlik olaylarini tespit etmek amaciyla Kuantum Destek Vektor Makineleri (QSVM) tabanli bir hibrit algoritma modeli tasarlanmistir. Gelistirilen kuantum kodlama devresi ve benzerlik matrisi simulator ortaminda test edilerek klasik modellerle karsilastirilmistir.

2. Problem Tanimi ve Veri Seti

Dolandiricilik tespiti, sahtekarlik islemlerinin tum veri kumesindeki oraninin sadece %0.17 olmasi nedeniyle ciddi bir dengesiz siniflandirma problemidir. PCA ile 6 boyuta indirgenen veri kumesinden dengeli alt ornekler (undersampling) alinarak veri seti kuantum simulasyonuna hazir hale getirilmistir.

3. Kuantum Yaklasimi

Oznitelikler Qiskit platformundaki ZZFeatureMap ile kuantum durumlarına kodlanmistir. Numunelerin Hilbert uzayindaki benzerlik degerleri FidelityQuantumKernel ile hesaplanmis ve precomputed kernel SVM modelinde kullanilmistir.

Model Name	F1-Score	ROC-AUC	Accuracy
SVM (RBF)	0.8966	0.9609	0.9062
Random Forest	0.8966	0.9199	0.9062
Gradient Boosting	0.9032	0.9180	0.9062
Quantum SVM	0.7059	0.8047	0.6875